

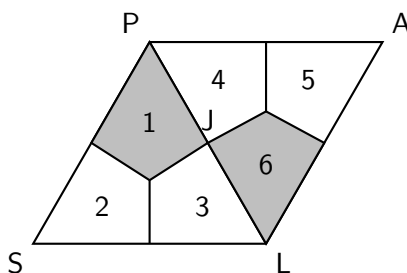
Brevet - Chapitre 15

Transformations

Exercice 1

• DNB Septembre 2022 Métropole

La figure ci-dessous est un pavage constitué de cerfs-volants. Les triangles SLP et PLA ainsi formés sont des triangles équilatéraux.

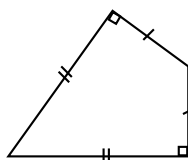


PARTIE A :

- Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{PSL}$.
- Quelle est l'image du cerf-volant 2 par la symétrie d'axe (PL) ? On ne demande pas de justification.
- Déterminer par quelle transformation du plan le cerf-volant 1 devient le cerf-volant 6. On ne demande pas de justification.

PARTIE B :

Dans cette partie, on se propose de construire le cerf-volant ci-dessous. Essya, Nicolas et Tiago souhaitent construire cette figure à l'aide d'un logiciel de programmation.



Ils écrivent tous un programme « Cerf-volant » différent.

Programme de Essya	Programme de Nicolas	Programme de Tyago
définir Cerf-volant avancer de 300 pas tourner ↻ de 90 degrés avancer de 173 pas tourner ↻ de 60 degrés avancer de 173 pas tourner ↻ de 90 degrés avancer de 300 pas	définir Cerf-volant avancer de 300 pas tourner ↻ de 120 degrés avancer de 300 pas tourner ↻ de 120 degrés avancer de 300 pas	définir Cerf-volant avancer de 173 pas tourner ↻ de 60 degrés avancer de 300 pas tourner ↻ de 90 degrés avancer de 173 pas tourner ↻ de 120 degrés avancer de 300 pas

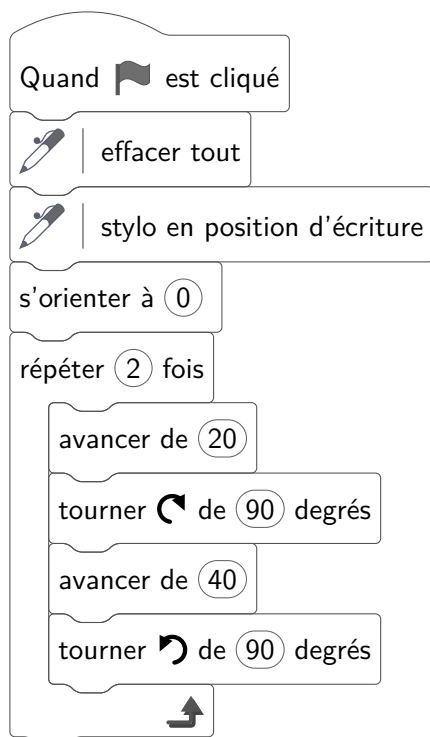
- Tracer le programme « Cerf-Volant » de Nicolas, en prenant 1 cm pour 100 pas.
- Un élève a écrit le script correct. Donner le nom de cet élève en justifiant la réponse.

Exercice 2

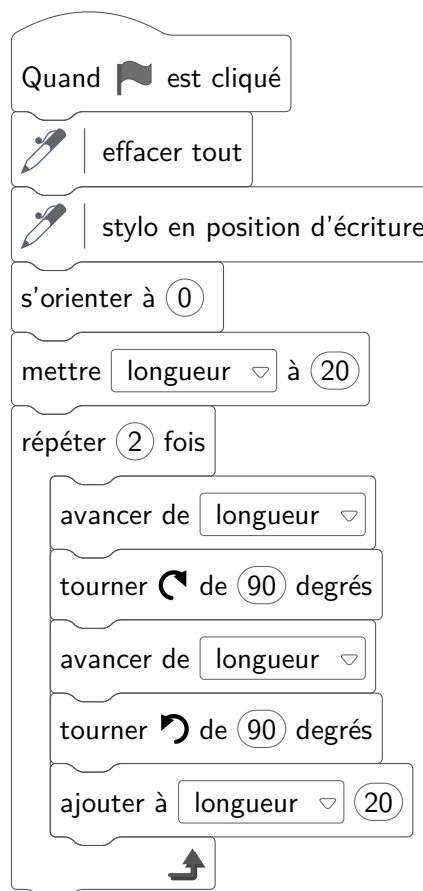
• DNB Septembre 2022 Polynésie

On utilise un logiciel de programmation. On rappelle que « s'orienter à 0° » signifie qu'on oriente le stylo vers le haut. On considère les deux scripts suivants :

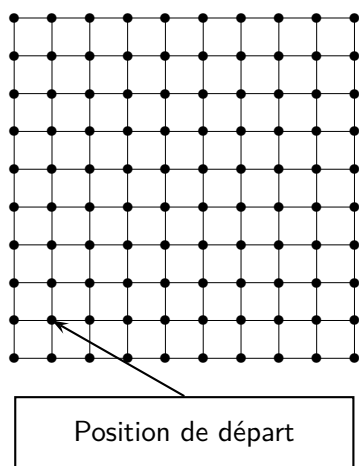
Script 1



Script 2

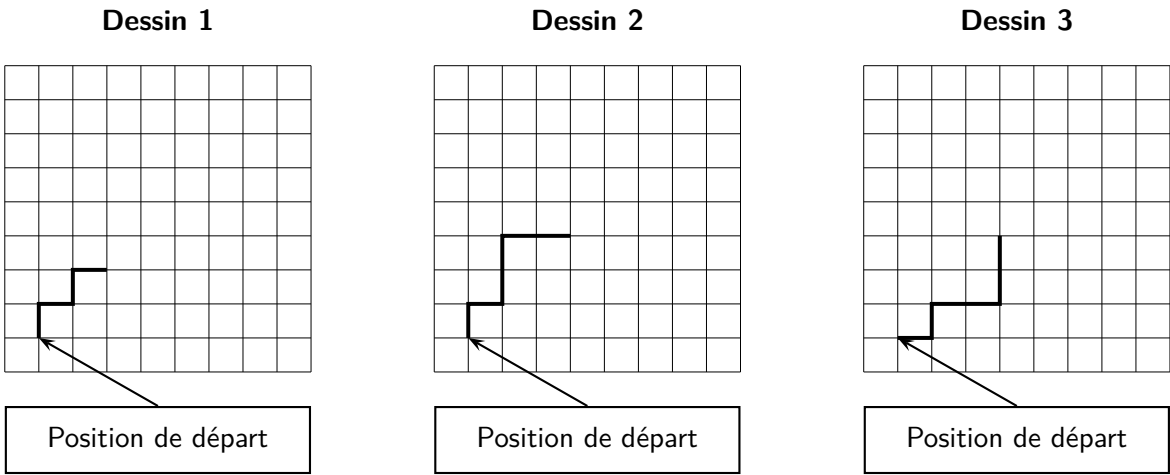


1. On exécute le script 1 ci-dessus. Représenter le chemin parcouru par le stylo sur le document à rendre avec la copie.

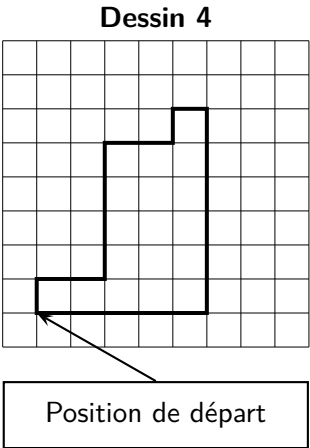


Chaque côté de carreau mesure 20 pixels. La position de départ du stylo est indiquée sur la figure ci-contre.

2. Quel dessin parmi les trois ci-dessous correspond au script 2 ? On expliquera pourquoi les deux autres dessins ne correspondent pas au script 2. Chaque côté de carreau mesure 20 pixels.



On souhaite maintenant obtenir le motif représenté sur le dessin 4 :



3.

Compléter sans justifier les trois cases du script 3 donné en document à rendre avec la copie, permettant d'obtenir le dessin 4.

Script 3

Quand  est cliqué

effacer tout

stylo en position d'écriture

s'orienter à 0

avancer de 20

tourner  de 90 degrés

avancer de

tourner  de 90 degrés

avancer de 80

tourner  de 90 degrés

avancer de 40

tourner  de 90 degrés

avancer de

tourner  de 90 degrés

avancer de 20

tourner  de 90 degrés

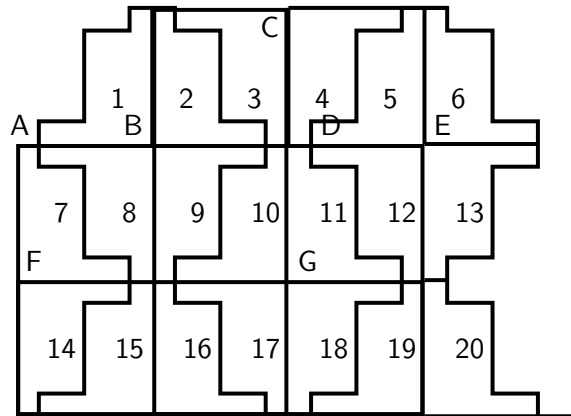
avancer de

tourner  de 90 degrés

avancer de 100

trois cases à compléter

4. À partir du motif représenté sur le dessin 4, on peut obtenir le pavage ci-dessous :



Répondre aux questions suivantes sur votre copie en indiquant le numéro du motif qui convient (on ne demande pas de justifier la réponse) :

- Quelle est l'image du motif 1 par la translation qui transforme le point B en E ?
- Quelle est l'image du motif 1 par la symétrie de centre B ?
- Quelle est l'image du motif 16 par la symétrie de centre G ?
- Quelle est l'image du motif 2 par la symétrie d'axe (CG) ?

Exercice 3

Dans cet exercice, aucune justification n'est demandée.

On a construit un carré ABCD.

On a construit le point O sur la droite (DB), à l'extérieur du segment [DB] et tel que : $OB = AB$.

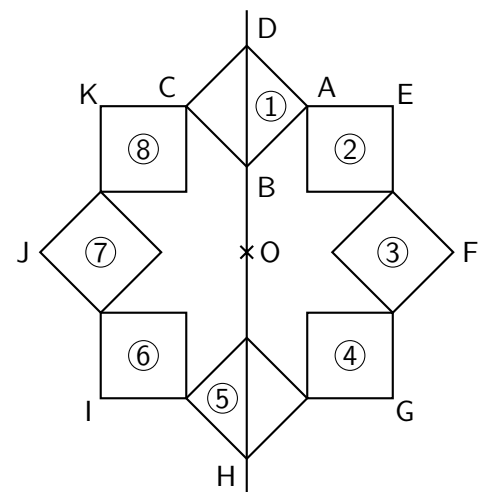
Le point H est le symétrique de D par rapport à O.

On a obtenu la figure ci-contre en utilisant plusieurs fois la même rotation de centre O et d'angle 45° .

La figure obtenue est symétrique par rapport à l'axe (DB) et par rapport au point O.

- Donner deux carrés différents, images l'un de l'autre par la symétrie axiale d'axe (DB).
- Le carré ③ est-il l'image du carré ⑧ par la symétrie centrale de centre O ?
- On considère la rotation de centre O qui transforme le carré ① en le carré ②.
Quelle est l'image du carré ⑧ par cette rotation ?
- On considère la rotation de centre O qui transforme le carré ② en le carré ⑤.
Préciser l'image du segment [EF] par cette rotation.

• DNB Juin 2021 Amérique du Nord

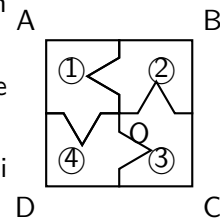


Exercice 4

• DNB Septembre 2020 Antilles - Guyane

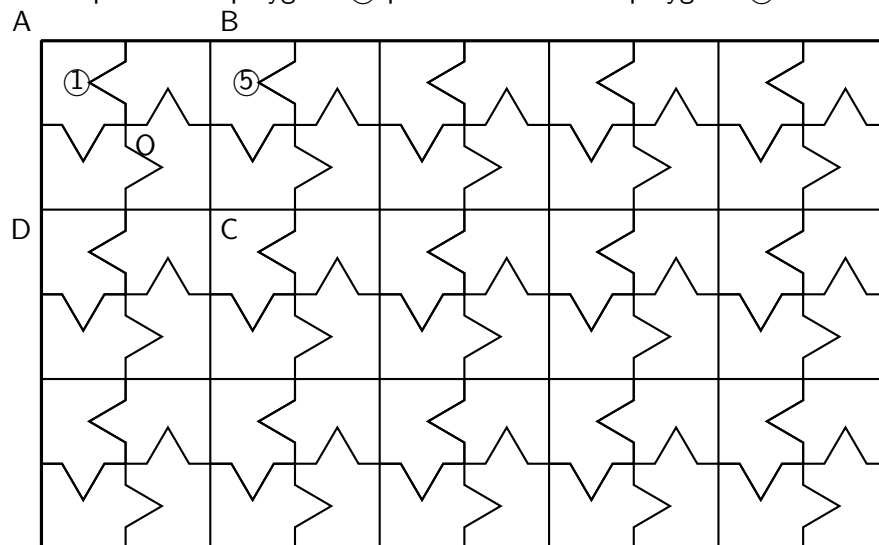
Dans cet exercice, le carré ABCD n'est pas représenté en vraie grandeur. Aucune justification n'est attendue pour les questions 1 et 2. On attend des réponses justifiées pour la question 3.

On considère le carré ABCD de centre O représenté ci-contre, partagé en quatre polygones superposables, numérotés ①, ②, ③, et ④.



1.
 - (a) Quelle est l'image du polygone ① par la symétrie centrale de centre O ?
 - (b) Quelle est l'image du polygone ④ par la rotation de centre O qui transforme le polygone ① en le polygone ② ?

2. La figure ci-dessous est une partie de pavage dont un motif de base est le carré ABCD de la question 1. Quelle transformation partant du polygone ① permet d'obtenir le polygone ⑤ ?



3. On souhaite faire imprimer ces motifs sur un tissu rectangulaire de longueur 315 cm et de largeur 270 cm. On souhaite que le tissu soit entièrement recouvert par des carrés identiques à ABCD, sans découpe et de sorte que le côté du carré mesure un nombre entier de centimètres.
 - (a) Montrer qu'on peut choisir des carrés de 9 cm de côté.
 - (b) Dans ce cas, combien de carrés de 9 cm de côté seront imprimés sur le tissu ?